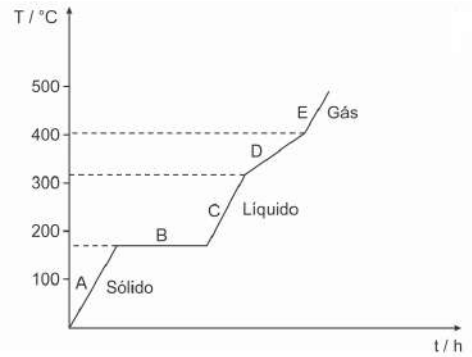
Química Básica

Q0001 - (Espcex (Aman)) O critério utilizado pelos químicos para classificar as substâncias é baseado no tipo de átomo que as constitui. Assim, uma substância formada por um único tipo de átomo é dita simples e a formada por mais de um tipo de átomo é dita composta. Baseado neste critério, a alternativa que contém apenas representações de substâncias simples é:
a) $HC\ell$, CaO e MgS.
b) $C\ell_2$, CO_2 e O_2.
c) O_2, H_2 e I_2.
d) CH_4, C_6H_6 e H_2O.
e) NH_3, $NaC\ell$ e P_4.

Q0002 - (Ufjf) A solda macia (ou solda branca) é uma solda comum à base de uma liga de estanho e chumbo em variadas proporções. Na eletroeletrônica, as soldas são mais usadas em forma de fios, com a liga estanho/chumbo de proporção 60/40, a qual possui ponto de fusão igual a 183 °C. Analisando o gráfico abaixo, que mostra o comportamento térmico dessa solda, assinale a afirmativa **CORRETA**:



a) A solda é constituída por substâncias com impurezas e com temperatura de ebulição constante.
b) O fenômeno que ocorre na região B é a solidificação, e há três fases em equilíbrio.
c) A solda é constituída por uma mistura eutética, pois funde em temperatura constante.
d) A solda é constituída por uma mistura azeotrópica, pois funde em temperatura constante.
e) Na região D da curva, coexistem as fases líquida e gasosa, e a temperatura permanece constante.

Q0003 - (Ifce) Os diversos compostos químicos apresentam uma série de propriedades que podem, de certo modo, fazer a distinção dos diferentes materiais usados no mundo da química. As propriedades da matéria dividem-se em geral, específica e funcional. Das três, somente as específicas são empregadas para identificar cada tipo de substância individualmente.

Abaixo são fornecidas algumas propriedades da matéria:

1. **calor específico**
2. **massa**
3. **extensão**
4. **ponto de ebulição**
5. **coeficiente de solubilidade**

As opções que contêm propriedades que poderiam diferenciar uma substância de outra são
a) 1 e 3.
b) 1 e 5.
c) 2 e 4.
d) 3 e 4.
e) 3 e 5.

Q0004 - (Ifce) As propriedades físicas nos permitem classificar e identificar substâncias no mundo da matéria. Estas podem ser divididas em propriedades gerais e propriedades específicas. Das propriedades descritas abaixo, **não** seria considerada uma propriedade geral o(a)
a) massa.
b) densidade.
c) impenetrabilidade.
d) inércia.
e) volume.

Q0005 - (Ifmg) "O que via meu pai – se é que via, se é que me via – Por trás daqueles olhos azuis cheios de álcool?"
(RITER, Caio. Eu e o silêncio do meu pai. São Paulo: Biruta, 2011.)

O álcool citado no trecho acima refere-se à substância etanol (C_2H_6O) que, em contato com o oxigênio do sangue, produz etanal (C_2H_4O) e água. O etanal, substância muito tóxica, que é uma das responsáveis pelos efeitos da "ressaca", resulta da transformação representada pela equação seguinte:

$$2\ C_2H_6O_{(\ell)} + O_{2(g)} \rightarrow 2\ C_2H_4O_{(aq)} + 2\ H_2O_{(\ell)}$$

Sobre essa transformação, afirma-se que:

I. Descreve um processo químico.
II. São encontrados nove elementos na molécula de etanol.
III. Estão presentes dois átomos de oxigênio na molécula de O_2.
IV. Estão representadas quatro substâncias compostas distintas.

Estão corretas apenas as afirmativas
a) I e III.
b) I e IV.
c) II e III.
d) II e IV.

Q0006 - (Espcex (Aman)) "Sempre que uma substância muda de fase de agregação, a temperatura permanece constante enquanto a mudança se processa, desde que a pressão permaneça constante".
FONSECA Martha Reis Marques da, *Química Geral*, São Paulo: Ed FTD, 2007, pág. 41.

O gráfico abaixo representa a mudança de fase de agregação de uma substância pura com o passar do tempo, em função da variação de temperatura, observada ao se aquecer uma substância X durante algum tempo, sob pressão constante.

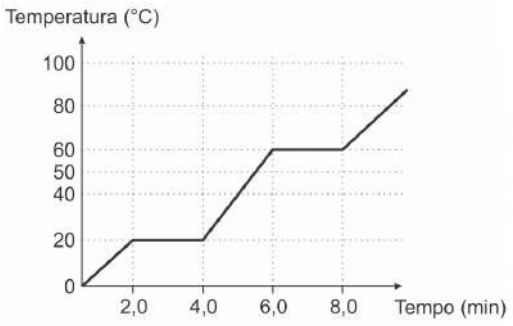


Gráfico Ilustrativo

Tomando-se como base o gráfico, analise as seguintes afirmativas:

I. entre 0 °C e 19 °C, a substância X encontra-se na fase sólida;
II. o intervalo de 2,0 min a 4,0 min corresponde à condensação da substância X;
III. a temperatura de 60 °C corresponde à temperatura de ebulição da substância X;
IV. no intervalo de 40 °C a 50 °C, a substância X encontra-se na fase líquida.

Estão corretas apenas as afirmativas
a) I e II.
b) II e IV.
c) I, II e III.
d) II, III e IV.
e) I, III e IV.

Q0007 - (Upf) O ciclo da água é um fenômeno natural que constitui exemplo das mudanças de estados físicos da matéria. Sobre os processos envolvidos no ciclo da água e a entalpia envolvida, analise as afirmativas a seguir, julgando-as como **verdadeiras** (**V**) ou **falsas** (**F**).

( ) Para que o processo de evaporação ocorra, é necessário que haja absorção de energia, ou seja, trata-se de um processo exotérmico.
( ) A formação das nuvens é explicada pelo processo de condensação, o qual é exotérmico, ocorrendo com liberação de energia.
( ) A liquefação é a passagem do estado gasoso para líquido e trata-se de um processo endotérmico.
( ) O congelamento da água de um lago é um processo de solidificação, o qual é exotérmico.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:
a) F – F – F – V.
b) V – F – F – F.
c) F – V – F – V.
d) V – F – V – F.
e) F – F – V – V.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Leia o texto para responder à(s) questão(ões).

A natureza apresenta diversas substâncias importantes para o dia a dia do ser humano. Porém, a grande maioria dessas substâncias encontra-se na forma de misturas homogêneas ou heterogêneas.
Por essa razão, ao longo dos anos, várias técnicas de separação de misturas foram desenvolvidas para que a utilização de toda e qualquer substância fosse possível.
<https://tinyurl.com/y8j567ag> Acesso em: 10.11.2017.

Q0008 - (Cps) Assinale a alternativa que apresenta um

exemplo de mistura homogênea.
a) água + gasolina
b) água + óleo de cozinha
c) gás nitrogênio + gás hélio
d) ar atmosférico + fuligem
e) areia + sal de cozinha

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Leia o texto para responder à(s) questão(ões).

Há mais de um tipo de bafômetro, mas todos são baseados em reações químicas envolvendo o álcool etílico presente a baforada e um reagente – por isso, o nome técnico desses aparelhos é etilômetro. Nos dois mais comuns são utilizados dicromato de potássio (que muda de cor na presença do álcool) e célula de combustível (que gera uma corrente elétrica). Este último é o mais usado entre os policiais no Brasil. Com a nova legislação, o motorista que for flagrado com nível alcoólico acima do permitido (0,1 mg/L de sangue) terá que pagar uma multa de R$ 955,00, além de ter o carro apreendido e perder a habilitação. Se estiver embriagado (níveis acima de 0,3 mg/L de sangue), ainda corre o risco de ficar preso por 6 meses a 1 ano.

<https://tinyurl.com/yctm9zrz> Acesso em: 10.11.2017. Adaptado.

Q0009 - (Cps) No etilômetro que muda de cor na presença do álcool, ocorre a seguinte reação química:

$$\underset{\text{alaranjado}}{K_2Cr_2O_{7(aq)}} + 4\,H_2SO_{4(aq)} + 3\,CH_3CH_2OH_{(g)} \rightarrow \underset{\text{verde}}{Cr_2(SO_4)_{3(aq)}} + 3\,CH_3CHO_{(g)} + 7\,H_2O_{(\ell)} + 4\,K_2SO_{4(aq)}$$

É possível identificarmos, na reação, a presença de
a) uma substância simples nos reagentes e uma simples nos produtos.
b) três substâncias compostas nos reagentes.
c) quatro substâncias simples nos produtos.
d) átomos de sódio na substância verde.
e) ácido clorídrico nos reagentes.

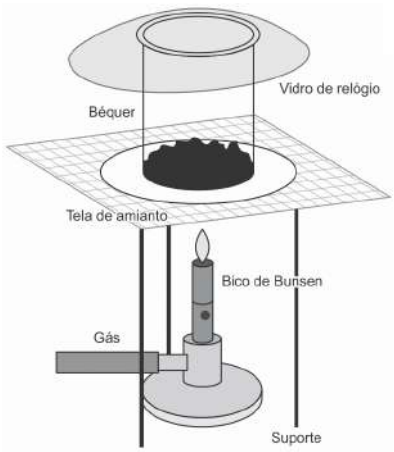
Q0010 - (Utfpr) As pesquisas científicas têm mostrado que a existência de outras formas de vida fora da terra passa pela busca de substâncias químicas que possam suportar esta hipótese. Até o momento já foram divulgadas notícias sobre a existência, em Europa, uma das 4 luas de Júpiter, de água (H_2O), uma mistura de compostos formadas pela presença de oxigênio (O), enxofre ionizado (S) e gelo, além da suspeita de substâncias que poderiam ser formadas por cloro ($C\ell$) e sais de carbonato (CO_3^{-2}); no cometa Lovejoy foi noticiada a existência de etanol (CH_3CH_2OH) e um glicoaldeído de açúcar ($OHCH_2CHO$); na atmosfera do planeta Marte noticiou-se a existência de vapor d'água (H_2O), e dos gases, Nitrogênio (N_2), monóxido de carbono (CO), óxido nítrico (NO), metano (CH_4) e gás carbônico (CO_2), entre outros.

Sobre as substâncias químicas citadas no enunciado, assinale a alternativa correta.
a) Em Marte as substâncias citadas são todas compostas.
b) O etanol e o glicoaldeído de açúcar apresentam a mesma quantidade de átomos.
c) O gás carbônico representa uma mistura homogênea de carbono e oxigênio.
d) As substâncias simples citadas no texto compreendem N_2, O_2, S_8, $C\ell_2$ e H_2O.
e) Em Europa atribui-se a existência de pelo menos 5 elementos químicos H, $C\ell$, S, C e O.

Q0011 - (Uefs) Considere uma amostra sólida que apresenta ponto de fusão constante e coloração amarela uniforme. Dissolve somente parte do sólido com adição de água e após fundir totalmente, com aquecimento contínuo, entra em ebulição com temperatura variável.

Com base nessa informação, é correto afirmar que essa amostra
a) é uma substância pura.
b) é uma substância composta.
c) é uma mistura homogênea.
d) é uma substância pouco solúvel em água.
e) ao entrar em ebulição, ocorreu a sublimação da substância.

Q0012 - (Col. naval) Ao aquecer o iodo num béquer coberto com o vidro de relógio, após certo tempo observa-se que seus vapores ficaram roxos.



Aquecimento do iodo

Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamada
a) liquefação.

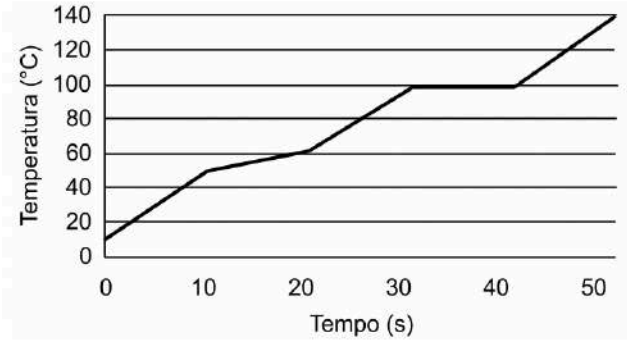
b) fusão.
c) sublimação.
d) solidificação.
e) ebulição.

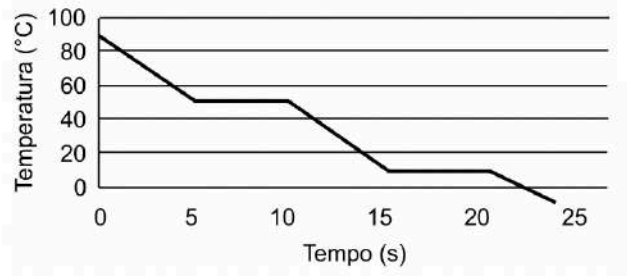
Q0013 - (Unicamp) "Quem tem que suar é o chope, não você". Esse é o slogan que um fabricante de chope encontrou para evidenciar as qualidades de seu produto. Uma das interpretações desse slogan é que o fabricante do chope recomenda que seu produto deve ser ingerido a uma temperatura bem baixa.

Pode-se afirmar corretamente que o chope, ao suar, tem a sua temperatura
a) diminuída, enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que sua temperatura aumente.
b) aumentada, enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que sua temperatura diminua.
c) diminuída, enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que sua temperatura diminua.
d) aumentada, enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que sua temperatura aumente.

Q0014 - (Utfpr) Em 2015 realizou-se uma conferência mundial (Conferência de Paris) para debater sobre o aquecimento global e a redução do efeito estufa. Entre os principais gases causadores destes problemas estão CO_2, CO, NO_2, NO, SO_2, que através de diferentes mecanismos podem levar ao aquecimento global, chuva ácida e à destruição da camada de ozônio (O_3). A respeito do tema, assinale a alternativa correta.
a) Entre os gases citados no texto, um é substância simples e 5 são substâncias compostas.
b) O gás CO_2 é uma substância simples e pode levar à formação do ácido carbônico, principal responsável pela ocorrência da chuva ácida.
c) O gás ozônio é formado por átomos de oxigênio, sendo o principal gás atmosférico usado na respiração humana.
d) NO é uma substância simples e NO_2 é uma substância composta.
e) O ar atmosférico é composto principalmente por CO e CO_2, ambos substâncias compostas.

Q0015 - (Ifmg) Observe os dois gráficos de variação da temperatura ao longo do tempo, disponibilizados abaixo:





Um dos gráficos corresponde ao perfil de uma substância pura e o outro, ao perfil de uma mistura.

O período de tempo que a substância pura permanece totalmente líquida e a temperatura de ebulição da mistura, respectivamente, são
a) 5 s e 10 °C.
b) 5 s e 100 °C.
c) 10 s e 50 °C.
d) 10 s e 60 °C.

Q0016 - (Ifce) Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa **correta**.
a) Alotropia é o fenômeno pelo qual podem existir átomos do mesmo elemento químico formando substâncias simples diferentes.
b) O ozônio, o hélio e o metano são substâncias simples.
c) Os fulerenos são uma forma alotrópica do enxofre.
d) Fósforo branco, enxofre rômbico e ozônio são substâncias compostas.
e) O leite é uma substância composta.

Q0017 - (Utfpr) Recentemente a NASA, Agência Espacial Norte Americana, divulgou imagens da superfície de Plutão, um planeta-anão. Nessas imagens foi observada "uma névoa de baixa altitude em Plutão, evidência adicional da existência, no planeta-anão, de um fenômeno semelhante ao ciclo de água na Terra, mas envolvendo nitrogênio congelado".

(disponível em www.notícias.terra.com.br, acessado em 18/09/2015).

Considerando seus conhecimentos químicos sobre as

transformações da matéria, assinale a alternativa correta.
a) A existência dessa névoa indica a existência do fenômeno de liquefação na passagem de estado líquido para o estado gasoso.
b) A existência de "gelo de nitrogênio" indica que Plutão deve ser um planeta muito mais frio do que a Terra.
c) A informação alerta sobre a mudança de estado físico do nitrogênio que ocorreria à temperatura de 0 °C em Plutão.
d) A existência de nitrogênio em Plutão confirma a existência de água neste planeta.
e) A atmosfera de Plutão sendo formada por nitrogênio indica condições propícias para a existência de vida humana neste planeta.

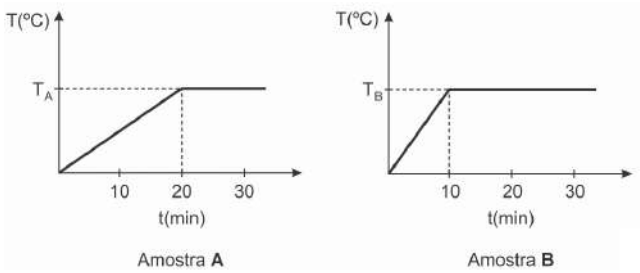
Q0018 - (Enem) Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar; o ar, quando é queimado, torna-se fogo; e, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa a forma do ar; o ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro, mas, a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente, e de água torna-se novamente terra e pedras; e deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica.

PLATÃO. *Timeu-Crítias.* Coimbra: CECH, 2011.

Do ponto de vista da ciência moderna, os "quatro elementos" descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma da matéria. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica.

Excetuando-se a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria, em nível microscópico, estão associadas a uma
a) troca de átomos entre as diferentes moléculas do material.
b) transmutação nuclear dos elementos químicos do material.
c) redistribuição de prótons entre os diferentes átomos do material.
d) mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material.
e) alteração nas proporções dos diferentes isótopos de cada elemento presente no material.

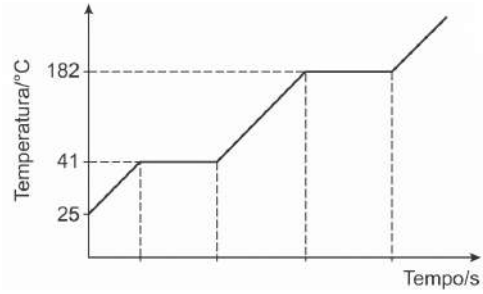
Q0019 - (Ufrgs) Considere dois béqueres, contendo quantidades diferentes de duas amostras líquidas homogêneas A e B, a 25°C, que são submetidos a aquecimento por 30 min, sob pressão de 1atm, com fontes de calor equivalentes. A temperatura do líquido contido em cada béquer foi medida em função do tempo de aquecimento, e os dados obtidos foram registrados nos gráficos abaixo.



Sobre esses dados, são feitas as afirmações abaixo.

I. Se $T_A = T_B$, então a amostra A e a amostra B provavelmente são a mesma substância pura.
II. Se as amostras A e B são constituídas pela mesma substância, então o volume da amostra B é menor que o volume de amostra A.
III. A amostra A é uma mistura em que o líquido predominante é aquele que constitui a amostra B.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas III.
c) Apenas I e II.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

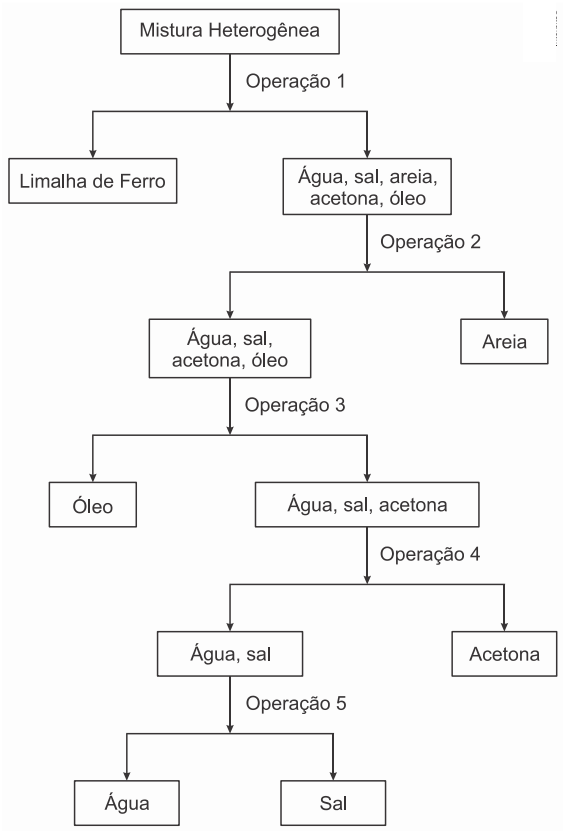
Q0020 - (Ufjf) O gráfico abaixo apresenta a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância A, a partir de 25 °C, em função do tempo.



Assinale a alternativa **CORRETA**.
a) A faixa de temperatura em que a substância permanece sólida é 25 – 41 °C.
b) A substância A não é uma substância pura.
c) A temperatura de ebulição da substância A é 41 °C.
d) A faixa de temperatura em que a substância permanece líquida é 25 – 182 °C.
e) Em 25 °C, a substância é um líquido.

Q1285 – (Enem) As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensilio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores.
Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o(a)
a) aumento da pressão interna e os riscos de explosão.
b) dilatação da panela e a desconexão com sua tampa.
c) perda da qualidade nutritiva do alimento.
d) deformação da borracha de vedação.
e) consumo de gás desnecessário.

Q0021 - (Ufjf) Considere uma mistura heterogênea constituída de acetona, água, sal de cozinha, areia, limalha de ferro e óleo. Essa mistura foi submetida ao seguinte esquema de separação:

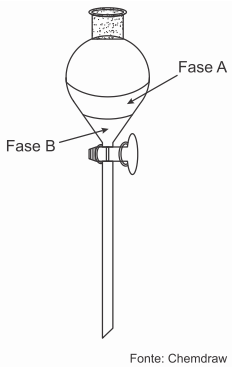


Com relação às técnicas usadas nas operações 1 a 5, assinale a alternativa que contém a sequência correta utilizada na separação dos diferentes componentes da mistura:

a) Separação magnética, filtração, decantação, destilação simples e destilação fracionada.
b) Levigação, decantação, destilação simples, filtração e destilação fracionada.
c) Separação magnética, filtração, destilação fracionada, decantação e destilação simples.
d) Levigação, filtração, dissolução, destilação simples e decantação.
e) Separação magnética, filtração, decantação, destilação fracionada e destilação simples.

B0022 - (Ufrgs) O chimarrão, ou mate, é uma bebida característica da cultura gaúcha e compreende uma cuia, uma bomba, erva-mate moída e água a aproximadamente 70 ˚C. A obtenção da bebida, ao colocar água quente na erva-mate, consiste em um processo de:
a) extração.
b) decantação.
c) filtração.
d) purificação.
e) absorção.

B0023 - (Ufjf) Uma mistura de NaCℓ dissolvido em água e azeite, após ser agitada, foi colocada em um funil de extração, como mostra a figura abaixo. Considerando a densidade do azeite à 25 ˚C, 0,889 g mL^{-1} da solução aquosa de NaCℓ 1,0 g mL^{-1}, analise as afirmativas abaixo e marque a opção CORRETA:



a) Trata-se de um sistema heterogêneo com duas fases e dois componentes.
b) A fase A é a fase que possui maior densidade.
c) A fase A é a solução aquosa de NaCℓ.
d) O azeite é mais denso que a solução aquosa de NaCℓ.
e) Há dois componentes na fase B.

Q0024 - (Cps) A natureza apresenta diversas substâncias importantes para o dia a dia do ser humano. Porém, a grande maioria dessas substâncias encontra-se na forma de misturas homogêneas ou heterogêneas.
Por essa razão, ao longo dos anos, várias técnicas de separação de misturas foram desenvolvidas para que a utilização de toda e qualquer substância fosse possível.
<https://tinyurl.com/y8j567ag> Acesso em: 10.11.2017.

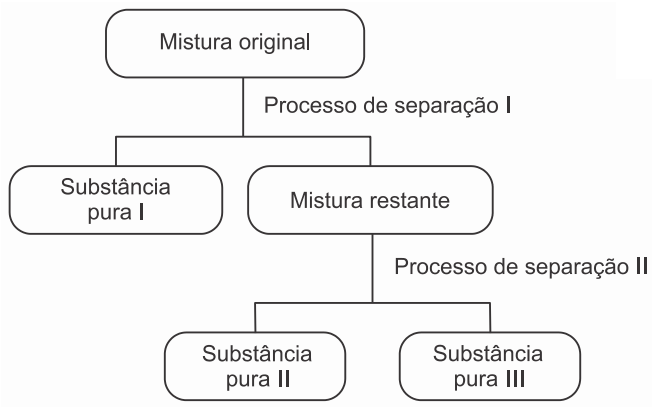
Um procedimento que permite separar, sem o uso de qualquer fonte de calor, uma mistura de água e óleo de cozinha é a
a) decantação.
b) sublimação.
c) peneiração.
d) destilação.
e) filtração.

Q0025 - (Upe) Em países onde as reservas de água doce são escassas, principalmente nos insulares, são comuns as estações de dessalinização da água do mar. Esse processo consiste na utilização de vapor d'água de alta temperatura, para fazer a água salgada entrar em ebulição. Posteriormente, o vapor passa por vários estágios, em que é liquefeito e depois vaporizado, garantindo um grau de pureza elevado do produto final.

O processo de separação de mistura que podemos identificar no processo descrito é o de
a) filtração.
b) destilação.
c) centrifugação.
d) osmose reversa.
e) decantação fracionada.

Q0026 - (Uemg) Uma mistura formada por água, $CC\ell_4$ e sal de cozinha ($NaC\ell$) passou por dois processos físicos com o objetivo de separar todos os seus componentes.

Considere o fluxograma e as afirmações sobre as características dos referidos processos:



I. O processo de separação II é uma filtração.
II. A mistura restante é uma solução homogênea.
III. O processo de separação I corresponde a uma decantação.
IV. As substâncias puras II e III correspondem a dois líquidos à temperatura ambiente.

São corretas apenas as afirmativas
a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) III e IV.

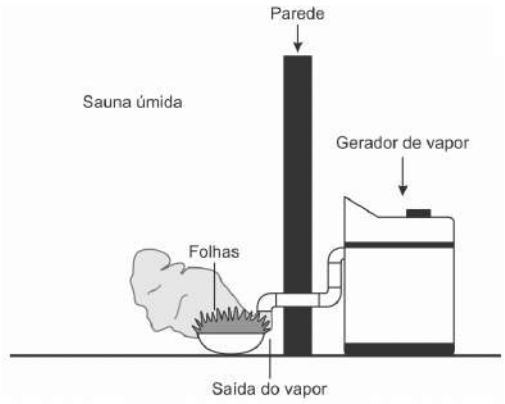
Q0027 - (Ifsc) "O Brasil concentra em torno de 12% da água doce do mundo disponível em rios e abriga o maior rio em extensão e volume do Planeta, o Amazonas. Além disso, mais de 90% do território brasileiro recebe chuvas abundantes durante o ano e as condições climáticas e geológicas propiciam a formação de uma extensa e densa rede de rios, com exceção do Semiárido, onde os rios são pobres e temporários. Essa água, no entanto, é distribuída de forma irregular, apesar da abundância em termos gerais. A Amazônia, onde estão as mais baixas concentrações populacionais, possui 78% da água superficial. Enquanto isso, no Sudeste, essa relação se inverte: a maior concentração populacional do País tem disponível 6% do total da água."

Fonte: http://www.socioambiental.org/esp/agua/pgn/

Todos nós dependemos da água para nossa sobrevivência. Tudo o que consumimos necessita de água para sua produção, desde bebidas e alimentos até roupas, automóveis e aparelhos celulares.
Com base nas informações acima e nas propriedades da água, assinale a alternativa CORRETA:

a) A água potável é uma substância pura.
b) A água do mar pode ser utilizada para beber se for dessalinizada, podendo-se utilizar, para isso, a destilação.
c) Na sua temperatura de fusão, a água passa do estado líquido para o estado gasoso.
d) A água é um recurso natural renovável e, por isso, não é necessário economizar ou preservar as fontes de água doce.
e) A água é uma mistura homogênea de duas substâncias: hidrogênio e oxigênio.

Q0028 - (Enem) Uma pessoa é responsável la manutenção de uma sauna úmida. Todos os s cumpre o mesmo ritual: colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a, conforme representado na figura.



Qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida?
a) Filtração simples.
b) Destilação simples.
c) Extração por arraste.
d) Sublimação fracionada.
e) Decantação sólido-líquido.

Q0029 - (Ifsp) Se tentarmos filtrar água barrenta, verificamos que as partículas são tão finas que atravessam o filtro. Por esse motivo, nas estações de tratamento de água adiciona-se sulfato de alumínio à água e, em seguida, adiciona-se, pouco a pouco, hidróxido de cálcio, de tal forma que ocorra uma desestabilização das micropartículas em suspensão presentes na água bruta que, seguido de um processo de agitação lento, promoverá a formação de partículas maiores denominadas flocos, que são facilmente sedimentáveis, dessa maneira podemos separar "água limpa" por:
a) filtração.
b) peneiração.
c) destilação simples.
d) destilação fracionada.
e) evaporação do precipitado.

Q0030 - (Pucpr) Leia o texto a seguir:
"O roteiro de Paracatu de Baixo se repete ao longo das dezenas de cidades e distritos diretamente afetados na região: falta de informação, falta de suporte, descaso, medo. Em Barra Longa, município a 60 km do local do rompimento, a lama chegou doze horas depois, também sem aviso prévio. Rafaela Siqueira Mol, comerciante, lembra que a madrugada do dia 5 de novembro foi de terror. Ela ajudava sua tia, dona Margarida, a retirar seus materiais de bordado – em preparação para uma feira de artesanato – quando a água chegou, tão pesada que foi difícil abrir a porta da casa para sair. 'O rio estava enchendo devagar. Vinha muita sujeira, mas o pessoal falava que nem do leito ia sair. Lá para as três horas da manhã um policial disse que tudo seria alagado', lembra.
Os caminhos da mineração até a lama – O processo de mineração funciona mais ou menos assim: identifica-se uma mina (morro ou serra) com concentração de ferro. As mineradoras começam a lavrar, que é o processo de extração do minério, com explosivos para desmontar a rocha. Depois, o minério vai para britagem e moagem, para reduzir o tamanho do grão, até que o ferro vire pó. Isso é feito em usinas específicas e não leva água. Onde se aloca esse resíduo, o solo fica impróprio para agricultura ou qualquer outra atividade."
Disponível em: <http://www.brasildefato.com.br/>.

Analisando o texto, o qual retrata parte do acidente ambiental em Mariana, assinale a alternativa CORRETA.
a) Uma das etapas de refinação do minério de ferro é a flotação, a qual é utilizada com a ajuda de um líquido com densidade intermediária em relação aos componentes da mistura.
b) Podemos separar o referido minério de ferro através da dissolução fracionada e, posteriormente, imantação, de uma só vez.
c) Uma das etapas do processo de refino do minério dá-se por destilação fracionada, utilizado em separações de misturas heterogêneas.
d) O minério de ferro bruto será utilizado na fabricação de ligas iônicas, como o aço.
e) A mistura água com lama, proveniente do desastre ambiental, contém metais pesados.

Q0031 - (Ifmg) Após uma aula de revisão sobre processos de separação de misturas, um professor de Química lançou um desafio aos alunos:
"Considerem uma mistura contendo três componentes sólidos e proponham um modo de separá-los". Para tanto, utilizem o quadro seguinte que contém algumas características dos constituintes dessa mistura.

Substâncias	Solubilidade em água fria	Solubilidade em água quente	Magnetismo
A	Insolúvel	insolúvel	sim
B	solúvel	solúvel	não
C	insolúvel	solúvel	não

A sequência correta de processos para a separação de cada um dos componentes da mistura é
a) adição de água fria, filtração, evaporação e catação.
b) separação magnética, adição de água fria, filtração e destilação.
c) adição de água quente, filtração à quente, evaporação e separação magnética.
d) separação magnética, adição de água quente, filtração e destilação fracionada.

Q0032 - (Unimontes) Na fabricação de papel, as indústrias de celulose geram resíduos com alto teor de

hidróxido de sódio. Durante o processo de clarificação do resíduo líquido, são separadas, por sedimentação, as impurezas, tais como: carbono não queimado, ferro, sílica, cálcio, alumina e magnésio. Agricultores situados próximos a essas indústrias utilizam esse resíduo para correção da acidez do solo. Embora não exista critério definido para dosagem dessas aplicações, estudos apontam que, em alguns casos, o uso é benéfico, mas, em determinados tipos de solo, o uso desse resíduo influencia na estabilidade da argila, provocando erosão.

Em relação à fabricação de papel, é **CORRETO** afirmar:
a) A sedimentação é um processo químico para extrair a celulose da madeira.
b) Os resíduos gerados na fabricação de papel apresentam caráter alcalino.
c) O resíduo pode ser aplicado em qualquer solo para melhorar suas propriedades.
d) A celulose é um polipeptídio natural que apresenta alto teor de toxicidade.

Q0033 - (Ime) Uma mistura "A", cuja composição percentual volumétrica é de 95% de água e 5% de álcool etílico, está contida no bécher 1. Uma mistura "B", cuja composição percentual volumétrica é de 95% de água e 5% de gasolina, está contida no bécher 2. Essas misturas são postas em repouso a 25˚ e 1 atm, tempo suficiente para se estabelecer, em cada bécher, a situação de equilíbrio. Em seguida, aproximam-se chamas sobre as superfícies de ambas as misturas. O que ocorrerá?
a) Nada, ou seja, não ocorrerá combustão em nenhuma das superfícies devido à grande similaridade de polaridade e densidade entre os líquidos.
b) Nada, ou seja, não ocorrerá combustão em nenhuma das superfícies devido à grande diferença de polaridade e densidade entre os líquidos.
c) Ambas as superfícies entrarão em combustão, simultaneamente, devido à elevada diferença de polaridade e densidade entre os três líquidos.
d) Ocorrerá combustão somente sobre a superfície líquida no bécher 1, devido à diferença de polaridade e densidade entre os líquidos.
e) Ocorrerá combustão somente sobre a superfície líquida no bécher 2, devido à diferença de polaridade e densidade entre os líquidos.

Q0034 - (Pucrs) O garimpo do ouro é uma atividade econômica comum em determinados pontos da Amazônia. Uma das formas de separar o ouro dos outros materiais é por meio de bateias, uma espécie de bacia em que água corrente é passada para remover a areia, deixando o ouro, que é mais denso, no fundo. Outro método para separar o ouro consiste em adicionar mercúrio à areia. O ouro dissolve-se no mercúrio, mas a areia não. A solução pode ser facilmente separada da areia e recolhida. Para separar o mercúrio do ouro, a solução é aquecida em um recipiente. O mercúrio volatiliza, e seu vapor é resfriado até voltar ao estado líquido, sendo recolhido em um recipiente à parte; depois que todo o mercúrio foi removido, o ouro fica como resíduo.

Com base nessas informações, é correto afirmar que
a) a mistura ouro-areia é heterogênea e pode ser separada por levigação.
b) a mistura ouro-mercúrio é heterogênea e pode ser separada por destilação.
c) a adição de mercúrio à mistura ouro-areia promove a dissolução fracionada da areia.
d) a mistura de mercúrio, ouro e areia apresenta três fases: mercúrio líquido, ouro dissolvido e areia sólida.
e) os componentes da mistura ouro-mercúrio podem ser separados por centrifugação.

Q0035 - (Cp2) "O Aquífero Guarani, manancial subterrâneo que abastece a cidade de Ribeirão Preto, a 313 km da capital paulista, está ameaçado por herbicidas. A conclusão vem de um estudo, que encontrou duas amostras de água de um poço artesiano na zona leste da cidade com traços de diurom e hexazinona, componentes de defensivo utilizado na cultura da cana-de-açúcar."

(Extraído de Estudo mostra que o Aquífero Guarani está contaminado por agrotóxicos. 2011. Disponível em http://www.ecodebate.com.br/2011/05/19/estudo-mostra-que-o-aquifero-guarani-esta-contaminado-por-agrotoxicos/ Acesso em 05.11.2012).

Suponha que uma amostra de água tenha sido retirada do poço artesiano ao qual o texto se refere e observou-se que ela se encontrava turva. Técnicos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo teriam suspeitado de contaminação por agrotóxicos solúveis. Baseados nos métodos de separação de misturas homogêneas e heterogêneas, os técnicos fariam:
a) a filtração da água, haja vista tratar-se de uma mistura heterogênea.
b) uma decantação dos resíduos e depois a filtração da água, haja vista tratar-se de uma mistura homogênea.
c) uma filtração e, em seguida, a decantação dos resíduos, para depois fervê-la, de modo a anular os possíveis efeitos dos agrotóxicos.
d) a decantação dos resíduos seguida de filtração da água e uma destilação fracionada, já que os agrotóxicos formavam com ela uma mistura homogênea.

Q0036 - (Unicamp) Na preparação caseira de um chá aconselha-se aquecer a água até um ponto próximo da fervura, retirar o aquecimento e, em seguida, colocar as folhas da planta e tampar o recipiente. As folhas

devem ficar em processo de infusão por alguns minutos.

De acordo com essa preparação e o conhecimento químico, pode-se afirmar que o ato de tampar o recipiente em que se faz a infusão é necessário para
a) diminuir a perda dos componentes mais voláteis do chá.
b) evitar que a água sublime e o chá fique muito diluído.
c) evitar que a água condense e o chá fique muito concentrado.
d) diminuir a evaporação da água e dos sais minerais extraídos.

Q0037 - (Cftsc) A composição química do café inclui, além da cafeína, outras substâncias: as lactonas, que agem sobre o sistema nervoso central e são tão estimulantes quanto à celulose, que estimula os intestinos; os sais minerais, importantes para o metabolismo; os açúcares e o tanino, que acentuam o sabor; e os lipídeos, que caracterizam o aroma.

Fonte: SANTOS, Widson Luiz Pereira; MÓL, Gerson de Souza. Química e Sociedade. São Paulo: Nova Geração. 2005.

Portanto, a preparação de um bom café na cafeteira envolve, em ordem de acontecimentos, os seguintes processos:
a) extração e filtração
b) filtração e dissolução
c) dissolução e decantação
d) filtração e extração
e) extração e decantação

Q0038 - (Ifmg) Uma substância desconhecida é colocada em um freezer a –12 ˚C.
Em seguida, fica exposta à temperatura ambiente (25 ˚C) e, por fim, é inserida em uma estufa a 90 ˚C.
Os quadros seguintes mostram os estados físicos nas situações consideradas anteriormente, bem como as temperaturas de mudanças de fase para algumas substâncias.

LOCAIS DE ARMAZENAMENTO	ESTADOS FÍSICOS
freezer	Sólido
ambiente	líquido
estufa	líquido

SUBSTÂNCIAS	TEMPERATURAS (˚C)	
	FUSÃO	EBULIÇÃO
Etanol	- 117	78
acetona	- 95	56
cicloexano	6	81
ácido lático	18	122

Pode-se concluir, corretamente, que a substância desconhecida é a(o):
a) etanol.
b) acetona.
c) cicloexano.
d) ácido lático.

Q0039 - (Unesp) Os hidrocarbonetos aromáticos simples são provenientes de duas fontes principais: carvão e petróleo. A decomposição do carvão por aquecimento na ausência de ar conduz à formação de compostos voláteis (gases), um líquido viscoso (alcatrão da hulha) e um resíduo sólido (coque). A partir da destilação fracionada do alcatrão da hulha obtêm-se diversas substâncias aromáticas, dentre essas, benzeno, tolueno, *p*-xileno e o bifenilo.

Substância	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)
benzeno	5,5	80
tolueno	-95	111
p-xileno	13	138
bifenilo	70	255

Baseando-se nas propriedades físicas apresentadas na tabela à pressão de 1 atm, assinale a alternativa correta, considerando que todos os processos citados ocorram nesta pressão.
a) O bifenilo é um líquido a 25 °C.
b) Durante a destilação fracionada do alcatrão da hulha, o composto obtido primeiro é o benzeno, e a seguir vem o tolueno.
c) Durante a destilação fracionada do alcatrão da hulha, o composto obtido primeiro é o tolueno, e a seguir vem o benzeno.
d) O *p*-xileno é gasoso a 100 °C.
e) O bifenilo sublima-se acima de 255 °C.

Q0040 - (Pucrj) Uma das atividades práticas da ciência é a separação de substâncias presentes em misturas e a extração de substâncias simples de substâncias compostas.

Sobre os métodos de separação e de extração, é

correto afirmar que:

a) uma solução contendo água e etanol pode ter os seus componentes separados completamente por meio de destilação simples.
b) no composto sulfeto de ferro II (FeS), um ímã pode ser utilizado para separar o metal ferro do ametal enxofre.
c) a destilação fracionada é amplamente utilizada para separar frações líquidas do petróleo.
d) em uma mistura contendo os solutos $NaC\ell$ e KNO_3 totalmente dissolvidos em água, a separação dos sais pode ser feita por centrifugação.
e) peneiramento e catação não são considerados processos de separação.

Q0041 - (Cotil) Uma pessoa sobrevive apenas uma semana sem água; 9.400 litros de água são necessários para produzir 4 pneus de carro; todos os anos, 10 milhões de pessoas morrem no mundo todo, metade com menos de 18 anos, com doenças que não existiriam se a água fosse tratada.
Haja vista a importância da água para a vida, pode-se afirmar que ela:
a) é uma substância simples, pois é formada por 2 átomos de H e 1 de Oxigênio.
b) é formada por ligações covalentes e não conduz eletricidade quando pura.
c) possui ponto de fusão igual a 100 ˚C e 1 atm.
d) na reação química com o gás carbônico, obtém-se como produto uma base.

Q0042 - (Enem) Antes da geração do céu, teremos que rever a natureza do fogo, do ar, da água e da terra. Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar; o ar, quando é queimado, torna-se fogo; e, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar; o ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro, mas, a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente, e de água torna-se novamente terra e pedras; e deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica.

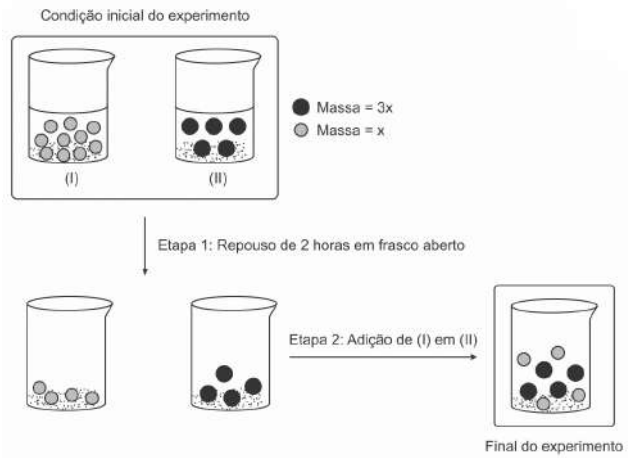
PLATÃO, *Timeu* (c. 360 a.C.).

Buscando compreender a diversidade de formas e substâncias que vemos no mundo, diversas culturas da Antiguidade elaboraram a noção de "quatro elementos" fundamentais, que seriam terra, água, ar e fogo. Essa visão de mundo prevaleceu até o início da Era Moderna, quando foi suplantada diante das descobertas da química e da física.

PLATÃO. *Timeu-Crítias*. Coimbra: CECh, 2011.

Do ponto de vista da ciência moderna, a descrição dos "quatro elementos" feita por Platão corresponde ao conceito de
a) partícula elementar.
b) força fundamental.
c) elemento químico.
d) fase da matéria.
e) lei da natureza.

Q0043 - (Ifmg) Um aluno do Ifmg realizou uma sequência de experimentos com o intuito de conhecer propriedades físicas das substâncias. Inicialmente, ele adicionou, em frascos distintos, volumes idênticos de duas substâncias, que não reagem entre si, e, em seguida, desenvolveu as etapas que estão representadas nas figuras abaixo.



Em relação às observações feitas pelo aluno, afirma-se que:

1. A temperatura de ebulição da substância contida no frasco I é menor que a do frasco II.
2. Uma transformação física, denominada ebulição, ocorre na etapa 1.
3. A substância contida no frasco II apresenta maior densidade do que a do frasco I.
4. A etapa 2 do experimento envolve um fenômeno químico, no qual há formação de uma substância composta.
5. As interações entre as moléculas do frasco I são mais fracas do que as do frasco II.

Estão corretas apenas as afirmativas
a) 1, 2 e 4.
b) 1, 3 e 5.
c) 2, 3 e 4.
d) 2, 3 e 5.

Q0044 - (Enem) Algumas toneladas de medicamentos para uso humano e veterinário são produzidas por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis,

mantendo suas propriedades químicas de forma a atender a um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres.

BILA, D. M.; DEZOTTI, M. Fármacos no meio ambiente. *Química Nova*, v. 26, n. 4, ago. 2003 (adaptado).

Qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos?

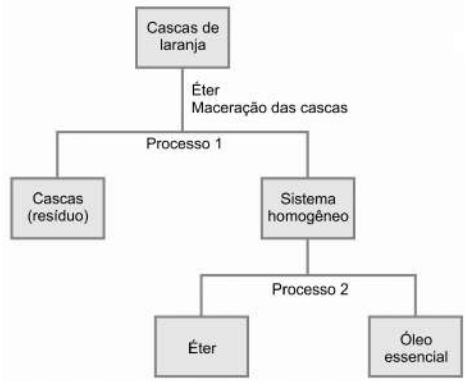
a) Utilização de esterco como fertilizante na agricultura.
b) Ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana.
c) Descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões.
d) Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes.
e) Reúso dos lodos provenientes das estações de tratamento de esgoto na agricultura.

Q0045 - (Enem) Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo também se encontram componentes mais densos, tais como água salgada, areia e argila, que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo.

A primeira etapa desse beneficiamento é a

a) decantação.
b) evaporação.
c) destilação.
d) floculação.
e) filtração.

Q0046 - (Famerp) O esquema a seguir representa o processo de extração do óleo essencial de cascas de laranja.



Os números 1 e 2 correspondem a processos de separação de misturas denominados, respectivamente,

a) dissolução fracionada e filtração.
b) decantação e centrifugação.
c) centrifugação e filtração.
d) destilação e decantação.
e) filtração e destilação.

Q0047 - (Ifmg) Fenômenos químicos são aqueles que envolvem rearranjos dos átomos e, assim, formação de novas substâncias. Algumas vezes esses fenômenos são acompanhados de evidências experimentais, ou seja, alterações macroscópicas que podem dar indícios de transformações. Contudo deve-se tomar cuidado, pois são apenas indícios.

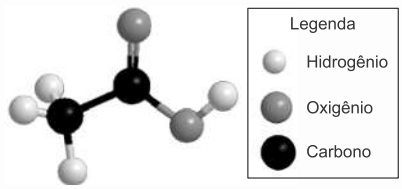
Um exemplo cotidiano de alteração macroscópica química é

a) a formação da cor verde após a mistura de tinta azul com tinta amarela.
b) o surgimento da cor vermelha em uma chapa de ferro ao ser aquecida.
c) a formação de bolhas após adição de açúcar a um copo de refrigerante.
d) o surgimento da cor caramelo em panela contendo açúcar ao ser aquecido.

Q0048 - (Ifmg) Bopp, sempre estabanado, talvez tivesse derramado alguma coisa em seu braço sem querer, sem que Opalka houvesse percebido. O que quer que fosse, não sairia tão fácil. Compraria vinagre. [...]

STIGGER, Veronica. *Opisanie Świata*. São Paulo: SESI-SP, p. 133 2018.

Na situação apresentada acima, Opalka considera o uso do vinagre para remoção de determinada mancha. Um dos constituintes do vinagre é o ácido acético, cuja estrutura está representada na figura a seguir.



Sabendo-se da constituição química dessa substância e do composto considerado por Opalka, é correto afirmar que:

a) o ácido acético pode ser removido do vinagre por decantação.

b) o vinagre é uma substância pura composta por três elementos químicos.

c) as moléculas de ácido acético são formadas por oito elementos químicos.

d) os átomos da molécula do ácido acético contido no vinagre estão covalentemente ligados.

Q0049 - (Cotuca) A solda é um material muito utilizado nas serralherias e no ramo da eletrônica com a finalidade de unir componentes. Trata-se de uma mistura eutética de estanho (63% em massa) e chumbo (37% em massa). Embora seja largamente utilizada, a solda clássica apresenta elevada toxicidade, devido à presença do chumbo. Esse metal, em suas formas iônicas, provoca grave contaminação ambiental e problemas de saúde pública.

Como alternativa ao uso da solda clássica, novas possibilidades têm sido propostas, utilizando ligas constituídas por estanho-prata e estanho-cobre.

A substituição da solda clássica enfrenta algumas limitações, como, por exemplo, o fenômeno de conversão do estanho branco em suas outras variedades:

estanho cinza → estanho branco → estanho rômbico

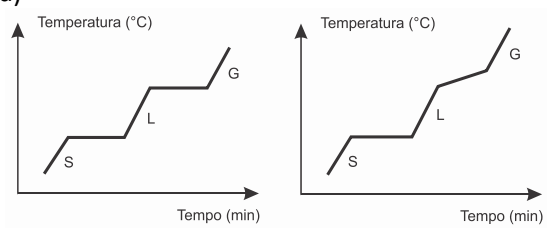
Como esse metal é componente majoritário nas "novas soldas" (95% em massa), propriedades importantes podem ser comprometidas. O estanho branco é o mais comum e o mais útil pelas suas propriedades. No entanto, em determinadas condições de temperatura, muito baixas ou altas, pode haver uma reorganização estrutural e o estanho branco pode se transformar em estanho cinza (quebradiço) ou estanho rômbico (inútil para soldas).

Adaptado de: https://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc34_3/04-AQ-45-11.pdf&ved=2ahUKEwjfgr-Y287dAhXIgJAKHcFRAvMQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw1mO7S-LaQmcy1gE319mVXb. Acesso em: 10/08/2018.

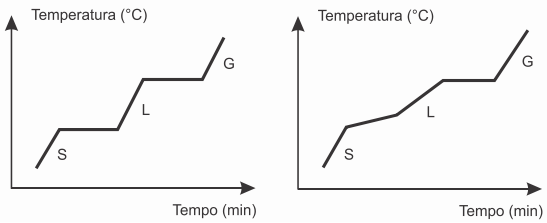
Uma liga de estanho e chumbo se comporta como uma mistura eutética. Assinale a alternativa que representa o gráfico temperatura (˚C) x tempo (min) da curva de aquecimento de uma substância pura e de uma mistura eutética, respectivamente.

Considere: S = sólido L = líquido G = gasoso (estados físicos da matéria)

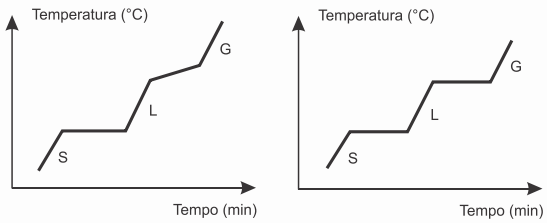
a)



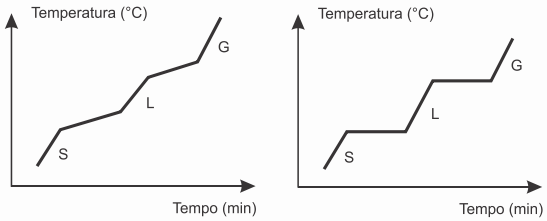
b)



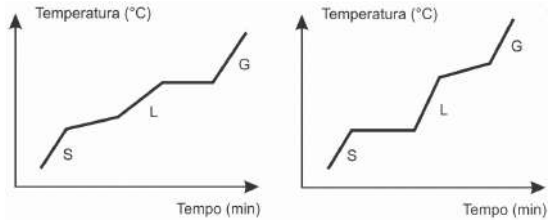
c)



d)



e)



Q0050 - (Ufjf) Diferentes operações básicas são usadas em laboratórios de pesquisa. Considere os seguintes procedimentos e marque a opção **CORRETA**:

a) Utilizando extração líquido-líquido é possível obter etanol de uma amostra contendo 10% de etanol e 90% de água.
b) Para aproveitar a água do mar, pode-se usar a destilação simples, separando a água do sal.
c) Uma mistura homogênea de líquido e sólido pode ser separada através da filtração.
d) Numa mistura homogênea de sólidos, a determinação do ponto de fusão não poderia ser usada como indicativo de quantos sólidos diferentes estão presentes na amostra.
e) Uma mistura homogênea de líquidos pode ser separada pelo processo de filtração.

Q0051 - (Utfpr) O aumento populacional frequentemente é associado ao estudo do ciclo do nitrogênio, o qual está associado com o aumento da produtividade agrícola. Algumas etapas do ciclo do nitrogênio são representadas abaixo:
Etapa 1: $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$
Etapa 2: $2\ NH_3 + 3\ O_2 \rightarrow 2\ HNO_2 + 2\ H_2O$ + energia
Etapa 3: $2\ HNO_2 + O_2 \rightarrow 2\ HNO_3$ + energia
Etapa 4: $5\ C_6H_{12}O_6 + 24\ HNO_3 \rightarrow 30\ CO_2 + 42\ H_2O + 12\ N_2$ + energia

Assinale a alternativa correta a respeito das etapas.
a) Na etapa 1 os reagentes são representados por substâncias simples, e o produto por uma substância composta.
b) Na etapa 2 ocorre a formação de duas substâncias simples.
c) Na etapa 3, considerando reagentes e produtos, estão representadas 4 moléculas diferentes.
d) Na etapa 4 é formada apenas uma substância encontrada naturalmente no estado gasoso no ambiente.
e) Considerando todas as etapas, são apresentadas as fórmulas de 15 substâncias diferentes.

Q0052 - (Ifmg) Em uma aula prática de Ciências os alunos analisaram um líquido de identidade desconhecida. Inicialmente verificaram a existência de uma única fase. Em seguida, determinaram a densidade, a temperatura de ebulição e a massa residual após a evaporação de 100 mL do líquido.
A tabela abaixo evidencia os resultados das análises:

Densidade a 25˚C	**Temperatura de ebulição**	**Massa residual após evaporação**
0,78 g/mL	76˚C – 84˚C	20 mg

Com base nos resultados, o líquido em questão é uma
a) substância simples.
b) substância composta.
c) mistura heterogênea.
d) mistura homogênea.

Q0053 - (Utfpr) Uma nova tecnologia usada recentemente em telas de TV e celulares com base em painéis LCD vem despertando grande interesse da área de tecnologia. Os "pontos quânticos" garantem melhor qualidade de cor segundo alguns especialistas. A produção de pontos quânticos usa partículas de um semicondutor, tais como cádmio e índio. Dependendo da forma como são "construídos" os pontos quânticos também são usados InAs, GaAs, $A\ell_2O_3$, Si_3Na_4, $A\ell$ e Au. (Adaptado de Chiquito, A. J. Rev. Bras. *Ensino Fís*. 23, (2001), 159-167).
Sobre as substâncias químicas citadas no texto, assinale a alternativa correta.
a) Si_3Na_4 é uma substância pura simples.
b) O Arsenieto de gálio é formado por um átomo de In e um átomo de As.
c) $A\ell$ e Au representam substâncias simples.
d) Através da dissolução em água, à temperatura ambiente, o $A\ell_2O_3$ se dissocia em alumínio e oxigênio.
e) Entre as substâncias citadas no texto, o Si_3Na_4 apresenta a maior variedade de átomos.

Q0054 - (Pucrs) Em uma aula de Ciências, no Ensino Fundamental, o professor adicionou uma colher de cloreto de sódio a um copo cheio de água à temperatura ambiente e agitou o sistema. Ao perguntar às crianças o que havia ocorrido, algumas responderam que o sal não estava mais no copo.
Levando em conta a situação apresentada, a correta explicação para o fenômeno é:
a) O sal desintegra em presença da água, não deixando vestígios no solvente.
b) O $NaC\ell$ reage com H_2O, formando um novo composto líquido, transparente e homogêneo.
c) O $NaC\ell$ se dissocia em água, formando íons, que vaporizam à temperatura ambiente.
d) O cloreto de sódio, apesar de invisível, fica no estado sólido, no fundo do copo.
e) As partículas de cloreto de sódio se dissociam, liberando íons, que são microscópicos.

Q0055 - (Upe) Em um local de alta umidade, colocou-se um pedaço de uma substância simples, metálica na palma da mão. Conforme mostrado na figura abaixo, olha o que aconteceu após um tempinho...

Disponível em: http://pequenoscientistasamab.blogspot.com.br. Acesso em: junho/2015

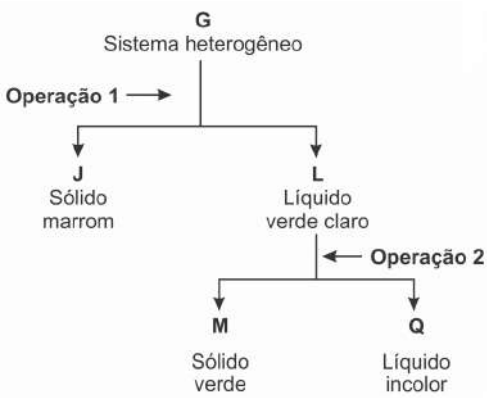
Esse fenômeno exemplifica
a) o derretimento de uma liga de gálio à baixa temperatura.
b) a influência da umidade no derretimento do potássio metálico.
c) a fusão do mercúrio por causa do fornecimento de energia térmica pela mão.
d) a formação de uma solução de mercúrio, tendo o suor como solvente.
e) o baixo ponto de fusão do gálio, quando comparado a outros metais.

Q0056 - (Ifrj) O café solúvel é obtido a partir do café comum dissolvido em água. A solução é congelada e, a seguir, diminui-se bruscamente a pressão. Com isso, a água passa direta e rapidamente para o estado gasoso, sendo eliminada do sistema por sucção. Com a remoção da água do sistema, por esse meio, resta o café em pó e seco. Identifique as mudanças de estado físico ocorridas neste processo:
a) solidificação e fusão.
b) vaporização e liquefação.
c) fusão e ebulição.
d) solidificação e sublimação.

Q0057 – (Ifce) A química é a ciência que estuda a composição, estrutura e transformação da matéria. No meio em que vivemos muitas vezes a matéria se apresenta como misturas e, para estudá-la ou utilizá-la, precisamos separá-la. Para isso os químicos utilizam diferentes métodos de fracionamento. Sobre esses métodos de fracionamento, é **correto** afirmar-ser que
a) água e óleo formam uma mistura heterogênea que pode ser separada por funil de transferência com auxílio de um papel de filtro.
b) em uma estação de tratamento de água o técnico responsável adiciona, em uma das etapas do tratamento, sulfato de alumínio, um agente coagulante que facilita a floculação de partículas suspensas na água, formando assim uma mistura homogênea.
c) são utilizados para separar misturas homogêneas: destilação simples, catação e destilação fracionada.
d) a separação magnética pode ser utilizada para misturas sempre que estas contenham metais.
e) são utilizados para separar misturas heterogêneas: decantação, separação magnética e centrifugação.

Q0058 – (Ufjf) O Brasil, atualmente, vive uma grave crise hídrica. A obtenção de água potável a partir do processo de dessalinização da água do mar é uma possível saída para o problema. Algumas usinas de dessalinização da água do mar já estão em operação no Brasil, a primeira delas foi construída em Fernando de Noronha e as demais estão distribuídas em algumas cidades do Nordeste. Indique o processo de separação mais adequado para a dessalinização da água do mar.
a) Filtração.
b) Destilação simples.
c) Extração.
d) Catação.
e) Decantação.

Q0059 – (Uece) Um sistema heterogêneo G é constituído por uma solução verde claro e um sólido marrom. Esse sistema foi submetido ao seguinte esquema de separação:



Ao destilar-se o líquido Q sob pressão constante de 1 atmosfera, verifica-se que sua temperatura de ebulição variou entre 115 ˚C e 130 ˚C.
Considerando o esquema acima, assinale a afirmação verdadeira.
a) A operação 1 é uma destilação simples.
b) O sistema heterogêneo G tem, no mínimo, 4 componentes.
c) A operação 2 é uma decantação.
d) O líquido incolor Q é uma substância pura.

Q0060 – (Ifsc) O óleo de cozinha usado não deve ser descartado na pia, pois causa poluição das águas e prejudica a vida aquática. Em Florianópolis, a coleta seletiva de lixo recolhe o óleo usado armazenado em garrafas PET e encaminha para unidades de reciclagem. Nessas unidades, ele é purificado para retirar água e outras impurezas para poder, então, ser reutilizado na

fabricação de sabão e biocombustíveis.

Fonte: http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/comcap/index.php?cms=reoleo&menu=5
Acesso em: 20 Jul. 2015.

Considerando essas informações e os processos de separação de misturas, é **CORRETO** afirmar:

a) Óleo e água formam uma mistura homogênea.
b) Para separar o óleo de cozinha de impurezas sólidas e água, podem ser usadas, respectivamente, a filtração e a decantação.
c) O óleo é uma substância mais densa que a água.
d) A filtração é um método usado para separar a água do óleo.
e) Óleo é uma substância composta e água é uma substância simples.

Q0061 – (Upe) Diamante e grafite são sólidos covalentes, formados por um único tipo de elemento químico, o carbono, embora apresentem propriedades distintas. Por exemplo, o diamante é duro, não é condutor elétrico, enquanto a grafite é mole, apresenta condutividade elétrica, sendo, por isso, utilizada em fornos elétricos. As diferentes propriedades evidenciadas nesses sólidos devem-se ao fato de

a) a ligação química ser mais forte no grafite.
b) o grafite apresentar moléculas mais organizadas.
c) o grafite possuir estrutura química diferente do diamante.
d) o grafite se apresentar na natureza constituído de moléculas discretas.
e) a quantidade de átomos em 1 mol das variedades alotrópicas do carbono ser diferente

Q0062 – (Uefs) O Ciclo da Água na natureza inclui transformações físicas, a exemplo da evaporação, condensação e fusão, influenciadas pelas condições ambientais do Planeta. Entretanto, a quantidade total de água, que é essencial à vida, dissolve e transporta muitas substâncias químicas, permanece constante.

Considerando-se essas informações, é correto inferir:

a) O granizo, formado por água no estado sólido, é proveniente da condensação do vapor de água que compõe a atmosfera.
b) O solo arenoso permite a infiltração de água da chuva porque é constituído por substâncias químicas solúveis em água.
c) O oxigênio utilizado pelos peixes na sua respiração é originário da decomposição de moléculas de água que formam lagos, rios e oceanos.
d) A fusão das geleiras, com o aumento da temperatura do Planeta, implica a ruptura de ligações de hidrogênio entre as moléculas de água.
e) A quantidade total de água no Planeta permanece constante porque a água que evapora da superfície retorna constantemente ao solo, sob a forma de chuva.

Q0063 – (Utfpr) Cíntia acordou de manhã e escovou os dentes mantendo a torneira aberta. Ligou o chuveiro para **esquentar a água**, pois queria tomar um banho quente. Após o banho, penteou o cabelo. Não conseguiu pentear bem porque o **espelho estava embaçado**. Saiu do banheiro deixando a luz acesa e foi para a cozinha. Acendeu o fogão a gás. **A queima do gás** forneceu energia para a fervura da água. Fez o café. **Colocou açúcar no café com leite** e pôs uma fatia de pão na torradeira – mas **o pão queimou**. Tomou, então, só café com leite e saiu correndo para trabalhar.

Adaptado de: Gewandsznajder, F. *Ciências - Matéria e Energia*. 8a série. São Paulo. Ed. Ática. 2006. p 27.

No texto, em negrito, estão indicadas transformações físicas e transformações químicas. Destas transformações, o número de transformações químicas é igual a:

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

Q0064 – (Unesp) O ano de 2015 foi eleito como o Ano Internacional da Luz, devido à importância da luz para o Universo e para a humanidade. A iluminação artificial, que garantiu a iluminação noturna, impactou diretamente a qualidade de vida do homem e o desenvolvimento da civilização. A geração de luz em uma lâmpada incandescente se deve ao aquecimento de seu filamento de tungstênio provocado pela

passagem de corrente elétrica, envolvendo temperaturas ao redor de 3.000 ˚C.

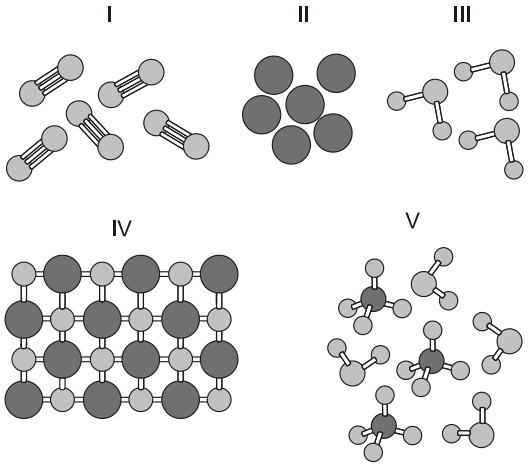
Algumas informações e propriedades do isótopo estável do tungstênio estão apresentadas na tabela.

Símbolo	W
Número Atômico	74
Número de massa	184
Ponto de fusão	3.422 ˚C
Eletronegatividade (Pauling)	2,36
Densidade	19,3 g · cm^{-3}

A partir das informações contidas no texto, é correto afirmar que a propriedade que justifica adequadamente o uso do tungstênio em lâmpadas incandescentes é:
a) apresentar alta densidade.
b) apresentar alta eletronegatividade.
c) ser um elemento inerte.
d) apresentar alto ponto de fusão.
e) ser um metal de transição.

Q0065 – (Unesp) Alguns historiadores da Ciência atribuem ao filósofo pré-socrático Empédocles a Teoria dos Quatro Elementos. Segundo essa teoria, a constituição de tudo o que existe no mundo e sua transformação se dariam a partir de quatro elementos básicos: fogo, ar, água e terra. Hoje, a química tem outra definição para elemento: o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Portanto, definir a água como elemento está quimicamente incorreto, porque trata-se de
a) uma mistura de três elementos.
b) uma substância simples com dois elementos.
c) uma substância composta com três elementos.
d) uma mistura de dois elementos.
e) uma substância composta com dois elementos.

Q0066 – (Fuvest) Considere as figuras a seguir, em que cada esfera representa um átomo.



As figuras mais adequadas para representar, respectivamente, uma mistura de compostos moleculares e uma amostra da substância nitrogênio são
a) III e II.
b) IV e III.
c) IV e I.
d) V e II.
e) V e I.

Q0067 – (Ifmg) Na tentativa de explicar a natureza da matéria, várias teorias surgiram ao longo do tempo, sendo uma delas criada por Empédocles, por volta do século V a.C. Segundo ele, tudo que existe no universo seria composto por quatro elementos principais. No entanto o conhecimento científico desenvolvido a partir do século XIX forneceu outra concepção sobre a natureza da matéria e a ideia de elemento químico.

De acordo com a concepção moderna de elemento químico, os cientistas propõem que a água é uma
a) mistura heterogênea de gases H_2 e O_2.
b) substância simples formada por três átomos.
c) mistura homogênea de hidrogênio com oxigênio.
d) substância composta formada por dois elementos químicos.

Q0068 – (Col. naval) Analise a tabela abaixo, considerando os pontos de fusão (PF) e ebulição (PE), a 1 atm de pressão, das substâncias a seguir.

Substância	PF (˚ C)	PE (˚ C)
Cloro	–101,0	–34,6
Flúor	–219,6	–188,1
Bromo	–7,2	58,8
Mercúrio	–38,8	356,6
Iodo	113,5	184

Sendo assim, é correto afirmar que, a 50 ˚C, encontram-se no estado líquido:
a) cloro e flúor.
b) cloro e iodo.
c) flúor e bromo.
d) bromo e mercúrio.
e) mercúrio e iodo.

Q0069 – (Ifsc) Pedrinho estava com muita sede e encheu um copo com água bem gelada. Antes de beber observou que o copo ficou todo "suado" por fora, ou seja, cheio de pequenas gotículas de água na superfície externa do copo. É CORRETO afirmar que tal fenômeno é explicado:
a) pela sublimação da água existente no copo.
b) pela porosidade do copo que permitiu que parte da água gelada passasse para o lado de fora do copo.
c) pela vaporização da água do copo para fora do copo.
d) pelas correntes de convecção formada em função do aquecimento da água gelada pelo meio ambiente.
e) pela condensação dos vapores de água da atmosfera em contato com o copo gelado.

Q0070 – (Ifsc) *Os humanos já se envolveram em violentas batalhas pela posse de substâncias químicas. Ouro, prata ou petróleo levaram nações a se enfrentarem por séculos. E, se não tomarmos cuidado, outra molécula, aparentemente inofensiva, será o centro da próxima disputa mundial. A disputa pela água, certamente causará conflitos armados. Grandes rios explorados na nascente levando menos água ou poluentes para outro país será um problema bastante difícil se não forem selados bons acordos entre os países.*

Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/os-atomos-que-mudaram-o-mundo. Acesso: 13 ago. 2014.

Assinale a alternativa CORRETA.
a) Ouro e prata são elementos químicos chamados metais alcalinos terrosos, visto que são encontrados na crosta terrestre.
b) O petróleo é formado por inúmeros compostos orgânicos, sendo principalmente constituído por hidrocarbonetos.
c) A água é formada por dois elementos químicos, sendo um metal da coluna 1A, e outro não metal da coluna 6A.
d) Ao misturarmos ouro, prata, petróleo e água, poderíamos distinguir apenas duas fases líquidas, sendo que os metais ficariam solubilizados no petróleo.
e) A gasolina, um dos constituintes do petróleo, pode ser água formando apenas uma fase.

Q1289 - (Enem) A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro.

Etapa	Subetapa	O que ocorre
Preparação da matéria-prima	Seleção dos grãos	Separação das sujidades mais grossas
	Descascamento	Separação de polpa e casca
	Trituração	Rompimento dos tecidos e das paredes das células
	Cozimento	Aumento da permeabilidade das membranas celulares
Extração do óleo bruto	Prensagem	Remoção parcial do óleo
	Extração	Obtenção do óleo bruto com hexano
	Destilação	Separação do óleo e do solvente

Qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias?
a) Trituração.
b) Cozimento.
c) Prensagem.
d) Extração.
e) Destilação.

Q1296 - (Enem) Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: "Resíduo: mistura de acetato de etila e água".
Considere os dados do acetato de etila:
- Baixa solubilidade em água;
- Massa específica = 0,9 g cm^{-3};
- Temperatura de fusão = –83 ºC;
- Pressão de vapor maior que a da água.

A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, o técnico deve
a) evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo de água.
b) filtrar a mistura utilizando um funil comum e um papel de filtro.
c) realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila.
d) proceder a uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila.
e) decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado.

Q1343 - (Unesp) Considere o seguinte procedimento, realizado para a obtenção de óleo de amendoim em pequena escala.
1. Remover as cascas e as peles dos grãos de amendoim.
2. Transferir os grãos para um almofariz, acrescentar etanol e triturar bem com um pistilo.
3. Coar a mistura do almofariz, recolhendo o líquido coado em um prato.
4. Deixar o prato exposto ao ambiente até que o etanol evapore completamente.
5. Recolher, com uma seringa, o óleo de amendoim que restou no prato.

A trituração dos grãos favorece a dissolução do óleo no etanol, pois _____ a superfície de contato, tornando o processo de separação de misturas, chamado _____, mais rápido. A separação da mistura do óleo com o álcool é possível porque o etanol possui maior _____ do que o óleo.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:
a) diminui – extração com solvente – pressão de vapor.
b) aumenta – extração com solvente – temperatura de ebulição.
c) aumenta – extração com solvente – pressão de vapor.
d) aumenta – filtração – temperatura de ebulição.
e) diminui – filtração – pressão de vapor.

Q1374 – (Fuvest) A destilação é um processo utilizado para separar compostos presentes em uma mistura com base nas suas propriedades físicas como, por exemplo, a diferença de temperatura de ebulição, a uma dada pressão, entre os componentes da mistura.
Recentemente esse termo passou a figurar em estudos de poluição ambiental, nos quais o termo "destilação global" é utilizado para explicar a presença de compostos voláteis, como os pesticidas organoclorados, em águas e gelos de regiões polares, ainda que estes compostos nunca tenham sido produzidos ou utilizados nessas regiões. Com base no princípio da técnica da destilação, como pode ser explicada a presença desses pesticidas na Antártica e no Ártico?
a) Eles são destilados nas águas aquecidas dos oceanos e levados pelas correntes marinhas para as regiões polares, onde se precipitam devido às águas frias dessas regiões.
b) Eles evaporam nas regiões mais quentes e são levados pelas correntes atmosféricas para regiões mais frias como os polos, onde se condensam e voltam para a superfície.
c) Após destilados, eles se tornam resistentes à degradação, de forma que alcançam todo o planeta, pela ação de correntes marinhas, inclusive as regiões polares.
d) Os pesticidas organoclorados destilados, por conta da eletronegatividade dos átomos de cloro, têm afinidade com o gelo, o que faz com que eles se acumulem na Antártica ou no Ártico.
e) Por serem hidrofílicos, eles são condensados juntamente com a água nas regiões quentes do planeta e se precipitam nos polos juntamente com o gelo.

Q1379 - (Fuvest) Psicanálise do açúcar

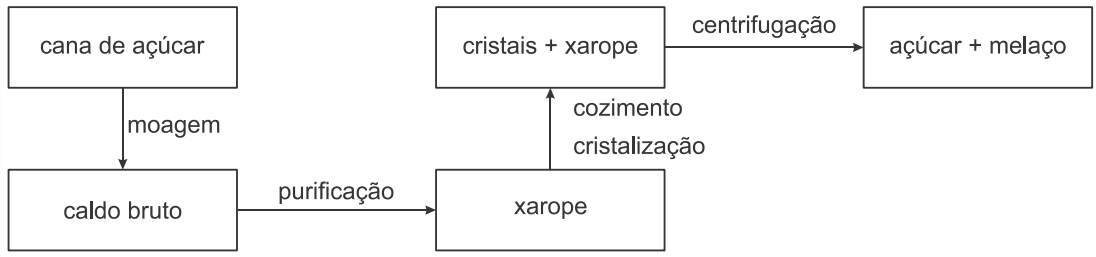
O açúcar cristal, ou açúcar de usina,
mostra a mais instável das brancuras:
quem do Recife sabe direito o quanto,
e o pouco desse quanto, que ela dura.
Sabe o mínimo do pouco que o cristal
se estabiliza cristal sobre o açúcar,
por cima do fundo antiga, de mascavo,
do mascavo barrento que se incuba;
e sabe que tudo pode romper o mínimo
em que o cristal é capaz de censura:
pois o tal fundo mascavo logo aflora
quer inverno ou verão mele o açúcar.

Só os banguês que-ainda purgam ainda*
o açúcar bruto com barro, de mistura;
a usina já não o purga: da infância,
não de depois de adulto, ela o educa;
em enfermarias, com vácuos e turbinas,
em mãos de metal de gente indústria,
a usina o leva a sublimar em cristal
o pardo do xarope: não o purga, cura.
Mas como a cana se cria ainda hoje,
em mãos de barro de gente agricultura,
o barrento da pré-infância logo aflora
quer inverno ou verão mele o açúcar.

João Cabral de Meio Neto, *A Educação pela Pedra*.

*banguê: engenho de açúcar primitivo movido a força animal.

Observe o diagrama que mostra, de forma simplificada, o processo de fabricação do açúcar.



Disponível em: https://sistemas.eel.usp.br/. Adaptado.

Considerando essas informações e seu conhecimento sobre separação de misturas e transformações químicas e físicas, no trecho grifado no poema, o termo sublimar é usado

a) corretamente para mostrar como do líquido (xarope) é extraído o cristal de açúcar através do processo de evaporação do sólido e secagem.

b) em um sentido amplo do processo, já que não corresponde ao que ocorre com o cristal de açúcar, e sim com o melaço, que se separa do xarope.

c) metaforicamente, já que ocorre a precipitação do açúcar com o cozimento do xarope, que é separado por centrifugação.

d) incorretamente, já que a obtenção do açúcar a partir do xarope é uma reação química direta que não necessita de processo de separação.

e) em seu sentido literal, já que o açúcar está na fase sólida, no xarope, e passa à fase vapor com o cozimento, formando então cristais de açúcar puro.

Q1388 – (Enem) O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno (isopropilbenzeno). A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual.

Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação da mistura, em escala industrial, é a
a) filtração.
b) ventilação.
c) decantação.
d) evaporação.
e) destilação fracionada.

Q1396 – (Enem) Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju (LCC). A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agrega dos da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas.
Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles, respectivamente,
a) flotação e decantação.
b) decomposição e centrifugação.
c) floculação e separação magnética.
d) destilação fracionada e peneiração.
e) dissolução fracionada e magnetização.

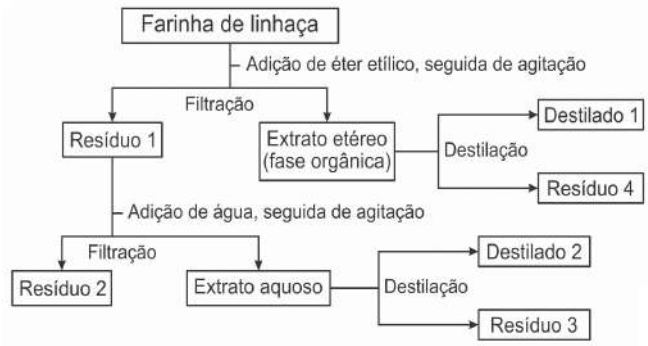
Q1417 – (Enem) Na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de óleos essenciais.
A explicação científica que justifica essa prática se baseia na
a) volatilização das substâncias de interesse.
b) polimerização dos óleos catalisada pela radiação solar.
c) solubilização das substâncias de interesse pelo orvalho.
d) oxidação do óleo pelo oxigênio produzido na fotossíntese.
e) liberação das moléculas de óleo durante o processo de fotossíntese.

Q1418 – (Enem) As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si.

RODITI. I. *Dicionário Houaiss de física*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005 (adaptado).

Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função
a) das diferentes densidades.
b) dos diferentes raios de rotação.
c) das diferentes velocidades angulares.
d) das diferentes quantidades de cada substância.
e) da diferente coesão molecular de cada substância.

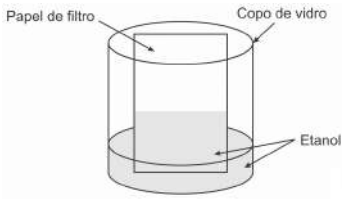
Q1419 – (Enem) A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente, rico em substâncias lipossolúveis com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis.
Considere o esquema, que resume um processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada.



O óleo de linhaça será obtido na fração
a) Destilado 1.
b) Destilado 2.
c) Resíduo 2.
d) Resíduo 3.
e) Resíduo 4.

Q1427 – (Enem) O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento.
O que ocorre nesse processo?
a) Transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores.
b) Reação de óxido-redução com transferência de elétrons entre as moléculas.
c) Solubilização das frações do petróleo com a utilização de diferentes solventes.
d) Decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas.
e) Separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição.

Q1447 – (Enem) Um experimento simples, que pode ser realizado com materiais encontrados em casa, é realizado da seguinte forma: adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e, em seguida, uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar: o etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade que o atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel.



Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é a
a) evaporação do líquido.
b) diferença de densidades.
c) reação química com o papel.
d) capilaridade nos poros do papel.
e) resistência ao escoamento do líquido.

notas